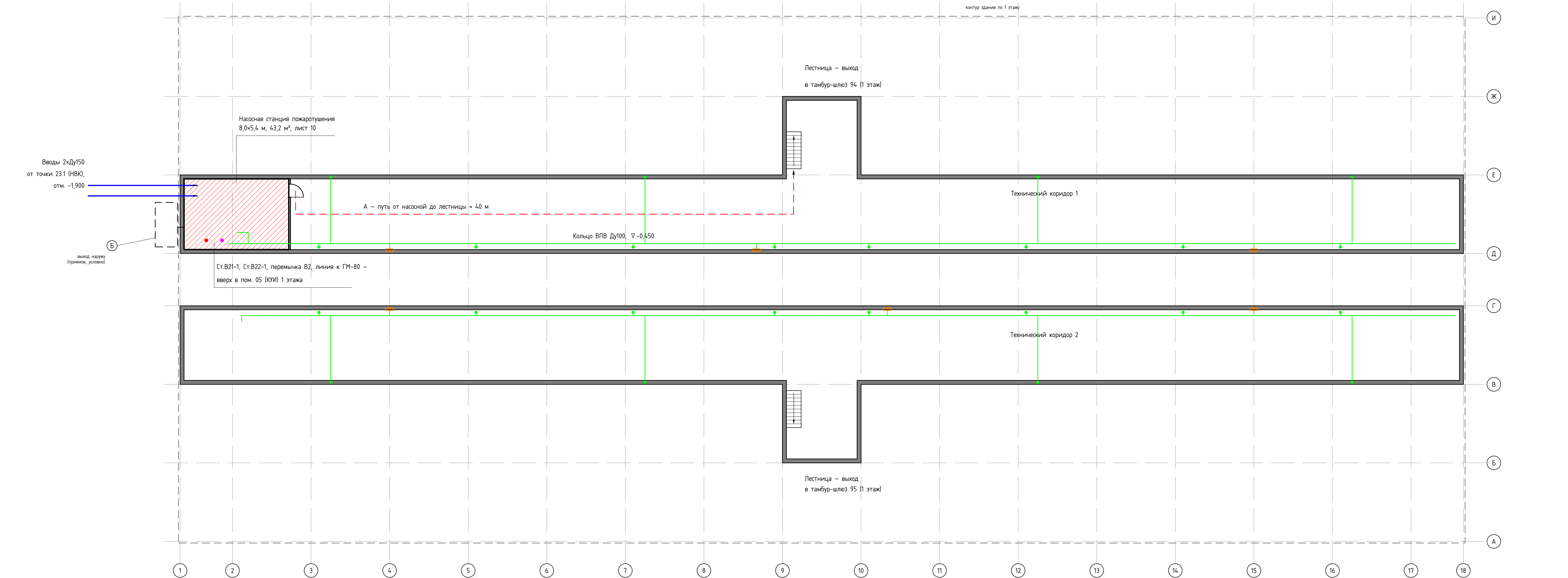




Вопросы на согласование

№	Вопрос	Предложение проекта	Раздел	Решение ГИП
1	Место насосной	Западный конец технического коридора 1, оси 1-3/Д-Е, у места ввода водопровода; рядом пом. 05 1 этажа, через которое проходят стояки. Конец коридора отделяется противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью EI 30. Если в этой части коридора проходят сети других разделов, их надо вывести за перегородку.	АР, все	
2	Выход из насосной	Из насосной в подвале нужен выход наружу или на лестничную клетку с выходом наружу. Ближайшая лестница – в осях 9-10, выход в тамбур-шлюз 94; от двери насосной до неё по коридору 1 около 40 м. А – выход в коридор 1 оставить, если раздел ПБ это обоснует. Б – отдельный выход наружу через стену по оси 1: проём в монолитной стене и приямок с лестницей снаружи.	АР, КР, ПБ, ГП	
3	Вводы и ту	Два ввода Ду150 через стену по оси 1 на отм. -1,900 от точки 23.1. Расход 40,4 л/с больше выделенных 40,0 л/с на 0,4 л/с – по п. 4.1 ТУ нужна корректировка ТУ. Нужно максимальное давление в точке 23.1 (п. 4.5 ТУ): по нему проверяется давление у пожарных кранов. Привязку, материал вводов и узел прохода через стену даёт НВК.	НВК, заказчик	
4	Стояки на этажи	Ст.В21-1, Ст.В22-1, перемычка кольца ВПВ и линия к патрубкам ГМ-80 поднимаются из насосной в пом. 05 (КУИ); затворы после узлов управления – в пом. 05 на отм. +1,000, пом. 05 защищается оросителями. Отверстия в перекрытии – по заданию.	АР, КР	
5	Высота и монтаж	В свету 1,98 м, под балками 20К2 – 1,95 м. Насосы вертикальные in-line на основаниях 150 мм, высота агрегата с основанием около 1,45 м. Оборудование заносится по коридору 1 от лестницы в осях 9-10; масса насоса – около 190 кг (поз. 1, уточняется по выбранной марке). Если по лестнице не пронести, нужен монтажный проём в перекрытии над насосной.	АР, КР	
6	Приямок и дренаж	Приямок 1000х1000х800 у перегородки, пол с уклоном 0,01 к приямку, два погружных насоса. Выпуск Ду50 в сеть К2 через стену по оси 1 – решение НВК. Основания под насосы h=150 мм.	КР, НВК	
7	Питание, климат, сигналы	I категория, два ввода от ППУ, расчётная мощность 16,5 кВт. Температура в насосной не ниже +5 °С, вентиляция. Сигналы насосной и аварийного уровня в приямке – на ППКУП «Сириус» в пом. 03 по RS-485. Телефон связи с пожарным постом.	ЭМ, ОВ, ПБ43, СС	

Состав пакета: настоящий лист; лист 3 «Схема принципиальная систем В2, В21, В22»; лист 10 «Насосная станция пожаротушения. План, разрезы 1-1, 2-2» – из комплекта ОПр-01/24/2024-ДП1-ПТ. Отметки по КР и КМ стадии Р, расход и напор – по ТУ от 08.10.2026 и гидравлическому расчёту (ПТ.РР).

Согласовано: ГИП _____ / _____ / «____» _____ 2026 г.

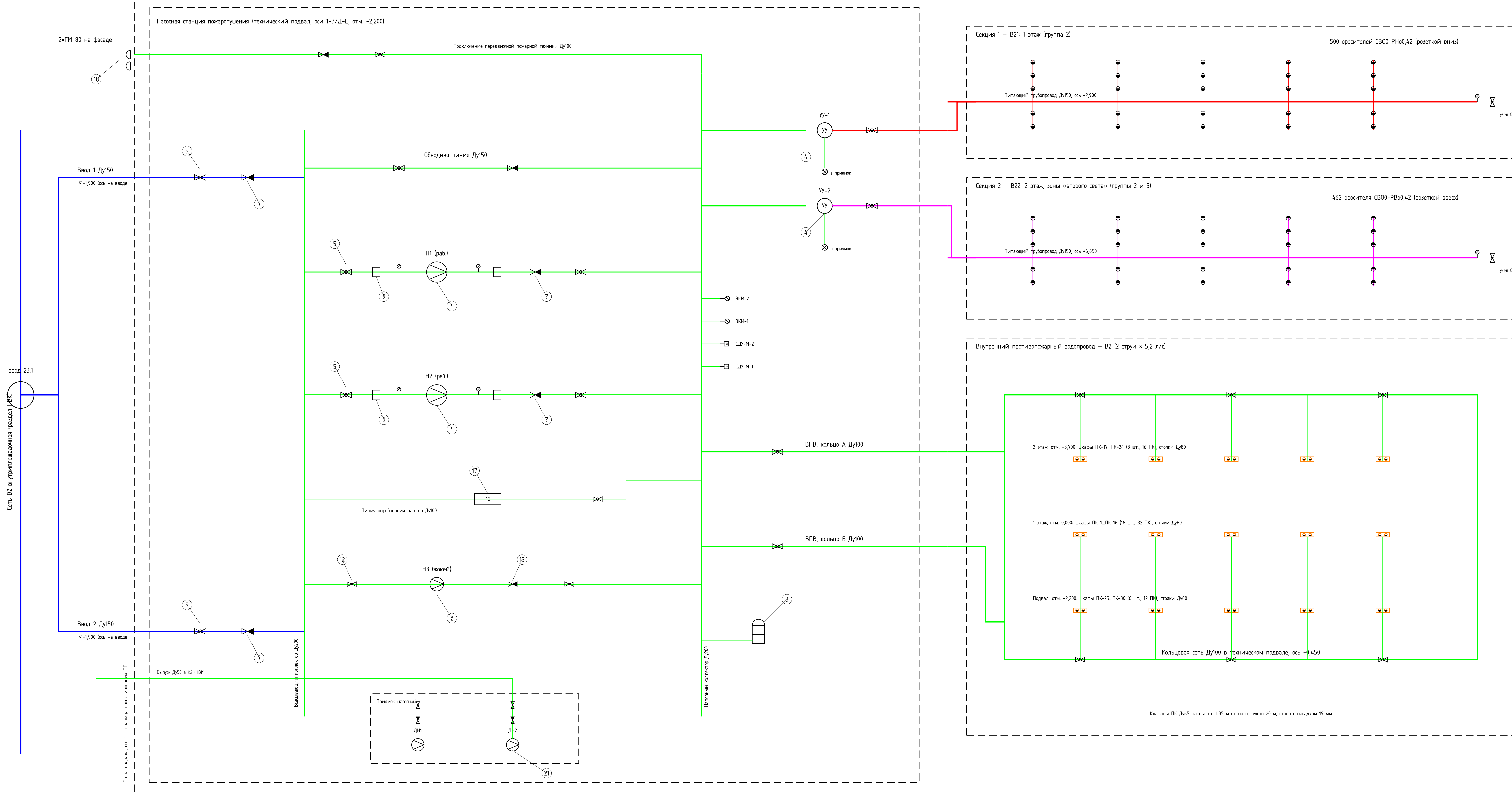
Основные данные

Параметр	Значение
Расчётный расход: АУПТ + ВПВ	30,0 + 10,4 = 40,4 л/с (145 м³/ч)
Выделено по ТУ от 08.10.2026, точка 23.1	40,0 л/с, 0,20 МПа
Требуемый напор на выходе насосной	37,1 м
Напор на выходе при нулевой подаче	39,8 м (при 0,20 МПа на вводе)
Насосы Н1, Н2 (1 раб. + 1 рез.), in-line	145 м³/ч, 21 м, 15 кВт
Жокей-насос НЗ, бак мембранный 100 л	1,5 м³/ч, 30 м, 0,55 кВт
Дренажные насосы ДН1, ДН2 в приямке	10 м³/ч, 10 м, 0,75 кВт
Узлы управления Ду150	УУ-1 – В21 (1 этаж), УУ-2 – В22 (2 этаж)
Помещение, оси 1-3/Д-Е	8,0х5,4 м, 43,2 м²
Пол / низ перекрытия / низ балок 20К2	-2,200 / -0,218 / -0,248
Высота в свету: до перекрытия / под балками	1,98 / 1,95 м
Электрообнабжение	1 категория надёжности
Мощность установленная / расчётная	32,25 / 16,5 кВт

Условные обозначения

- Стены технического подвала (монолит)
- Насосная станция – новая выгородка
- Вводы 2хДу150 от точки 23.1 (раздел НВК)
- Сеть ВПВ В2 в подвале, шкафы ПК
- Стояки: ВПВ – на этажи, АУПТ – из насосной
- А – путь до лестницы по коридору 1
- Б – отдельный выход наружу (вариант)
- Контур здания по 1 этажу

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий оптово-производственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стация	Лист	Листов
Разраб.							Р	1	1
Пров.									
Н.контр.						Насосная станция пожаротушения. Решения для согласования	000 «Технология»		
Гип									

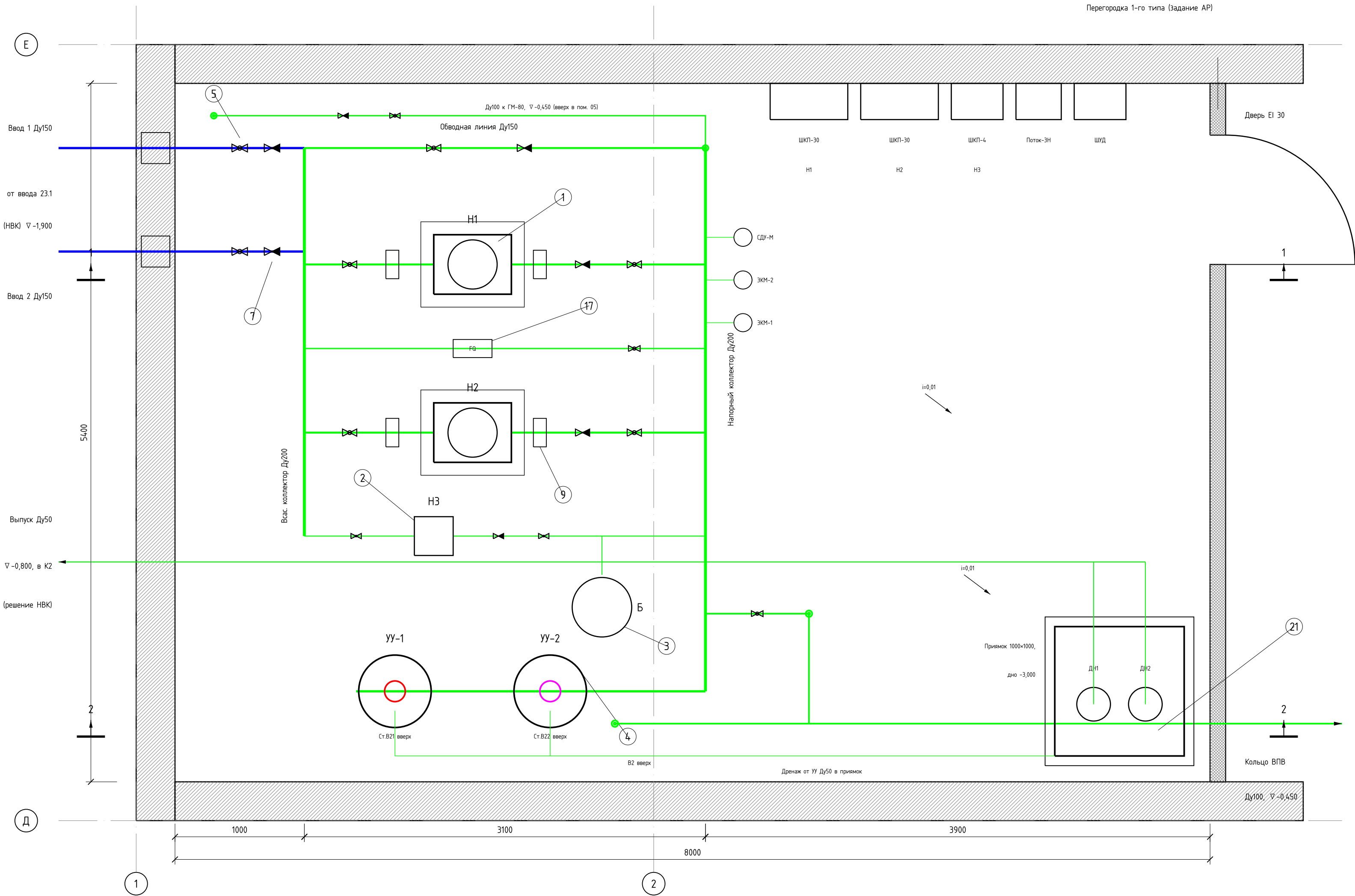


Показатель	Значение
Расчётный расход АУПТ (табл. 6.1 СП 485, гр. 2)	30,0 л/с
Расход ВПВ (2 струи)	10,4 л/с
Расход на вводе	40,4 л/с (145 м³/ч)
Требуемый напор на выходе насосной	37,1 м
Давление на вводе 23.1 по ТУ (при 40 л/с)	0,20 МПа
Напор насосов Н1/Н2	21 м
Выделенный расход по ТУ	40 л/с
Продолжительность работы	60 мин
Объём воды на пожаротушение	145,4 м³

- Примечания
- Позиции оборудования – по спецификации ПТ.С.
 - Отметки: ось насосов и коллекторов –1,750, выход УУ –0,600, питающие В21 +2,900, В22 +6,850, кольцо В2 –0,450, вводы –1,900.
 - Затворы на вводах, после УУ, на отводе к кольцу ВПВ, на обводной линии и линии опробования – с контролем положения (сигнал на ППКУП «Сириус», пом. 03).
 - Пуск основного насоса – по падению давления в напорном коллекторе (СДУ-М, ЭКМ), от СДУ узлов управления, от кнопок «Пуск насосов» в шкафах ПК; резервный – при невыходе основного на режим. Алгоритм – лист 14.
 - Напор насосов подобран по ТУ от 08.10.2026: 0,20 МПа на вводе 23.1. Расчётный расход 40,4 л/с больше выделенных 40 л/с на 0,4 л/с – требуется корректировка ТУ (п. 4.1 ТУ).

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Страница	Лист	Листов
Разраб.							Р	3	15
Пров.						Схема принципиальная систем В2, В21, В22	ООО «Технология»		
Н.контр.									
Гип.									

План насосной станции пожаротушения на отм. -2,200 М 1:25



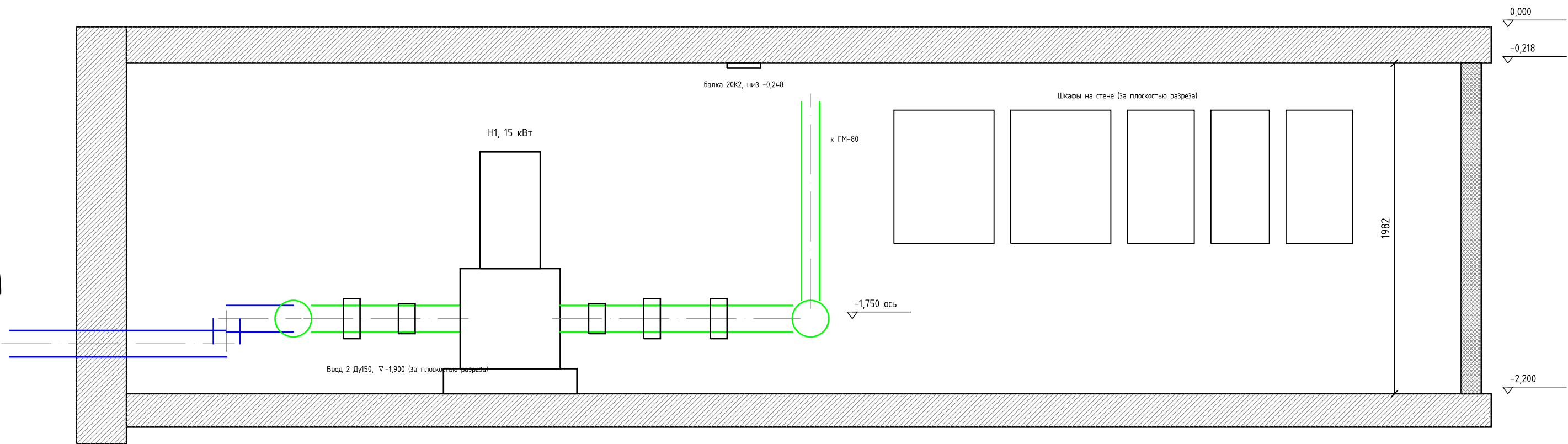
Экспликация оборудования

Обозн.	Наименование	Кол.	Поз.
H1, H2	Насос пожарный in-line Q=145 м³/ч, H=21 м, 15 кВт (1 раб. + 1 рез.)	2	1
H3	Жокей-насос Q=1,5 м³/ч, H=30 м, 0,55 кВт	1	2
Б	Бак мембранный 100 л	1	3
УУ-1, УУ-2	Узел управления спринклерный Ду150	2	4
ДН1, ДН2	Насос дренажный погружной Q=10 м³/ч, H=10 м, 0,75 кВт	2	21
ШКП	Шкафы контрольно-пусковые ШКП-30 (H1, H2), ШКП-4 (H3)	3	180, 181
ША	Поток-ЭН, С2000-КДП-2И, РИП-24 в шкафу автоматики	1	179, 182, 184
ШУД	Шкаф управления дренажными насосами	1	22
РQ	Расходомер на линии опробования Ду100	1	17

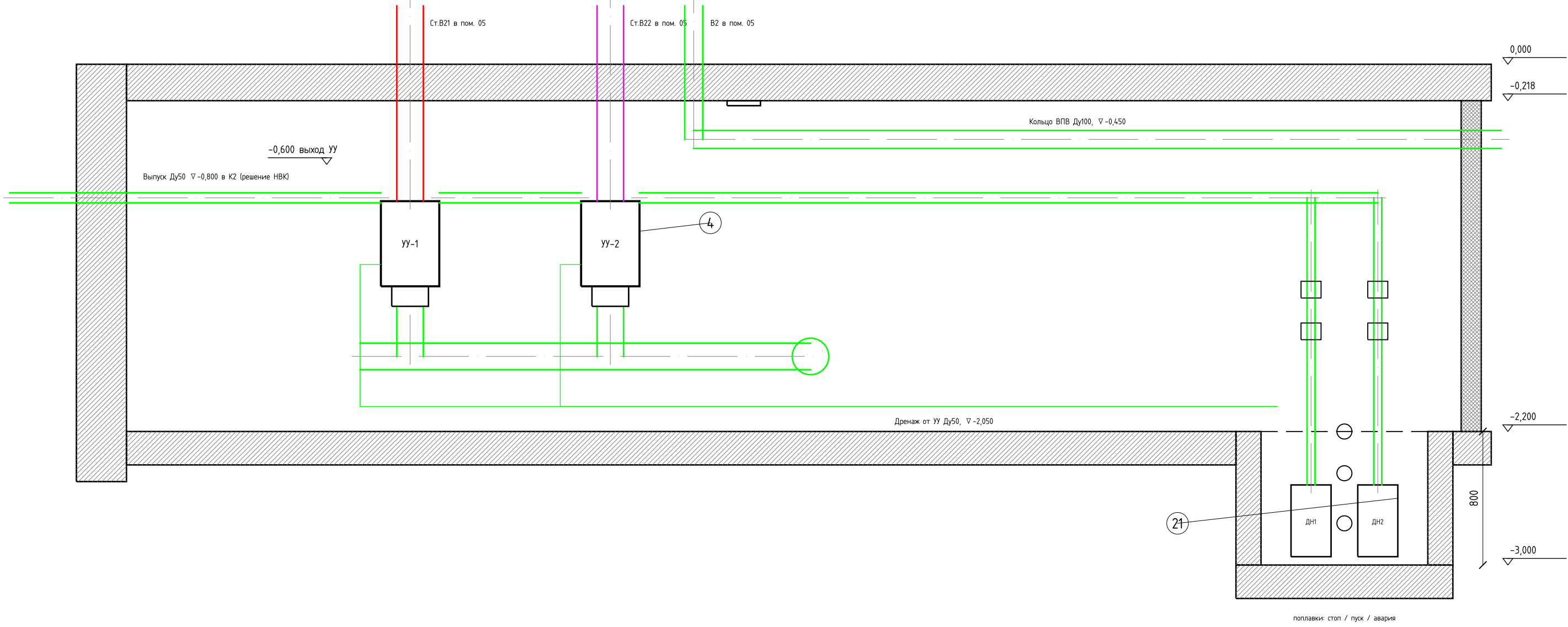
Примечания

- Насосная станция размещена в западном конце технического коридора 1 (оси 1-3/Д-Е), у места ввода водопровода. Помещение отделяется от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью Е1 30 (Задание АР). Путь от двери насосной до выхода – по коридору 1 к лестнице в осях 9-10; решение подтвердить в разделе АР и ПВ. Температура воздуха – не ниже -5 °С.
- Вводы 2хДу150 – от ввода 23.1 на границе здания (ТУ от 08.10.2026). Граница проектирования ПТ – наружная грань стены подвала. Отметки, материал труб и привязку вводов согласовать с разделом НВК.
- Насосы – на бетонных основаниях h=150 мм с виброизоляторами, присоединение – через виброкомпенсаторы.
- Станки С1-Б21 и С1-Б22 проходят в пом. 05 1 этажа. Затворы после УУ – в пом. 05 на отм. -1,000. Перемычка кольцо ВПВ и линия к патрубкам ГМ-80 – также через пом. 05.
- Примык 1000х1000, глубина 800 мм (Задание КР), пол насосной – с уклоном 0,01 к приямку. Дренажные насосы ДН1, ДН2 работают поочередно, резервный включается по второму поплавку. Сигнал «Аварийный уровень» – на ППКП «Сириус». Выпуск – в сеть К2 по решению раздела НВК, с обратным клапаном и краном.
- Электроприводными насосной – I категория надежности, питание от панели ППУ (раздел ЭМ). Рабочее и аварийное освещение, телефонная связь с помещением дежурного персонала – по смежным разделам.
- Трубопроводы обвязки – сталь электросварная ГОСТ 10704-91, соединения сварные и фланцевые РN16. Балки перекрытия подвала (20К2, нпз -0,248) обойти снизу.
- У ввода в насосную – световое табло «Насосная станция пожаротушения» (раздел СП/ЭО).

Разрез 1-1 (по линии Н1) М 1:25



Разрез 2-2 (по узлам управления и приямку) М 1:25



						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий опто-продуктовый рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Колум	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Масо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПВ ВРУ)	Стация	Лист	Листов
Разраб.							Р	10	15
Пров.						Насосная станция пожаротушения. План, разрезы 1-1, 2-2	000 «Технология»		
Н.контр.									
ГИП									